МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра АПУ

ОТЧЕТ

по практической работе №4
по дисциплине «Тестирование программного обеспечения»
Тема: Тестирование API средствами Postman

Студентка гр. 4370 _____ Александрова В.Р.

Преподаватель _____ Турнецкая Е.Л.

Санкт-Петербург
2026

Цель работы

Изучение технологии доступа по API к серверной части веб-приложения с использование платформы для тестирования Postman.

Задачи

1. Зарегистрироваться на веб-сервисе Postman.
2. Выполнить упражнения для знакомства с возможностями Postman при тестировании серверной части веб-приложений.
3. Провести интеграционное позитивное и негативное тестирование сервиса

Google Maps в соответствии с документацией.

4. Выполнить по вариантам задание по тестированию API тестовой площадки.
5. Зафиксировать результат обучения в отчете.

Ход работы

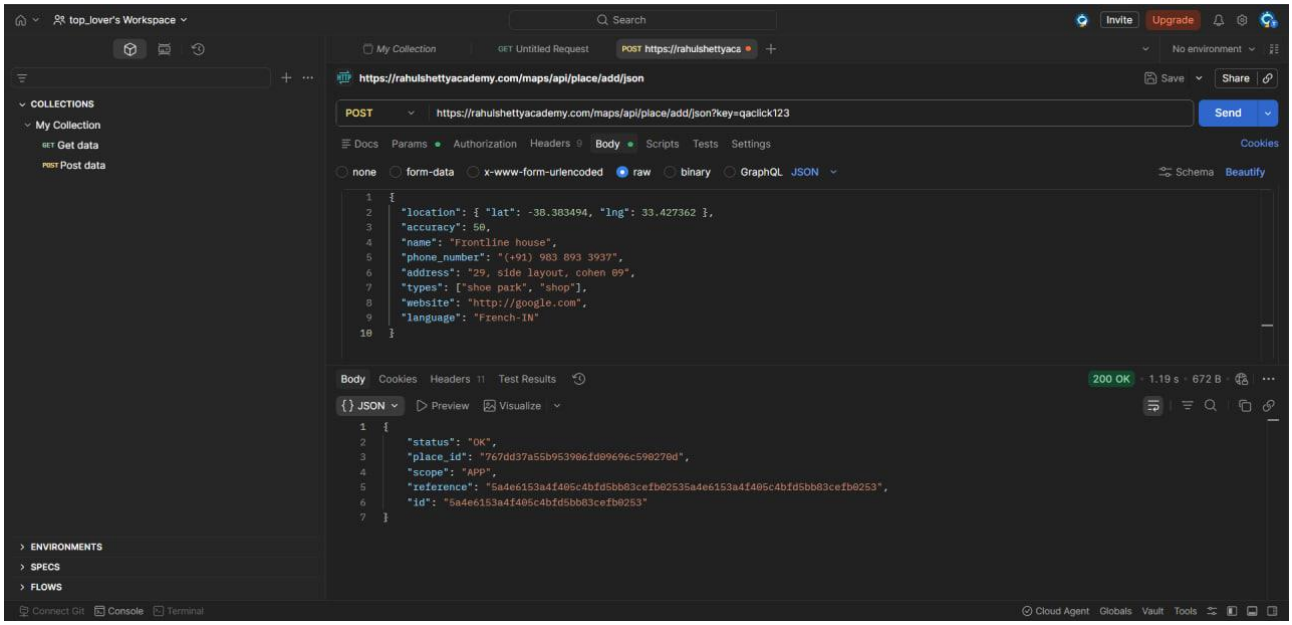


Рис. 1 — Выполнение POST-запроса к Google Maps API для создания новой локации (статус 200 OK)

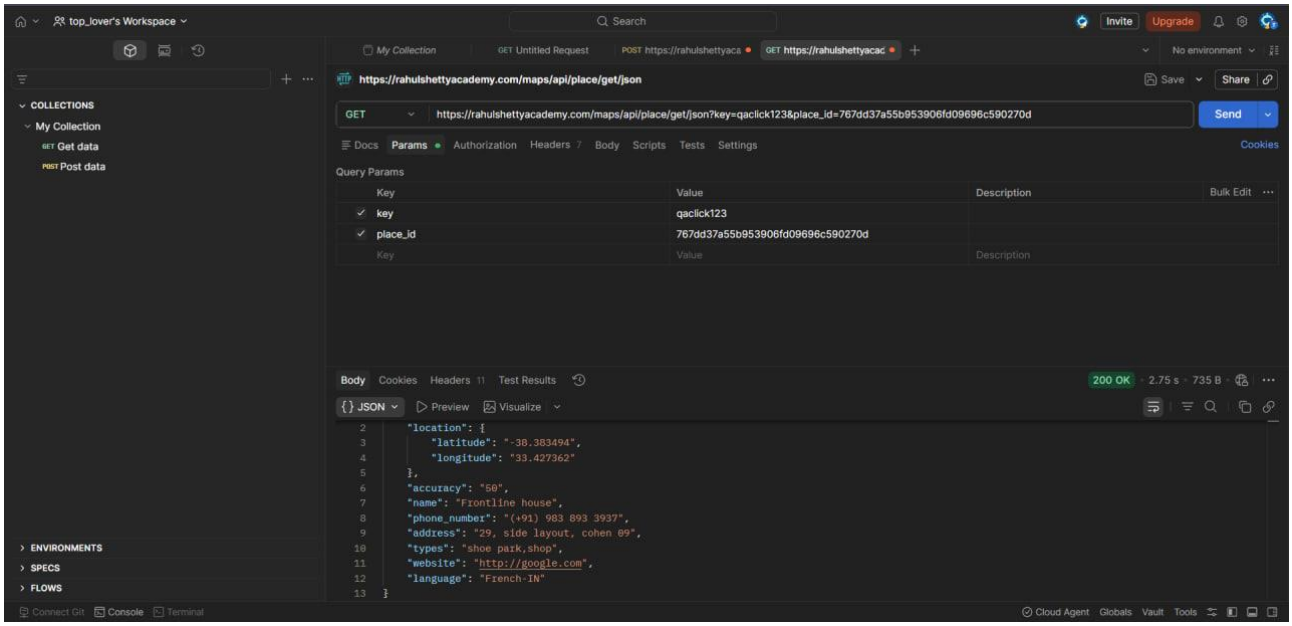


Рис. 2 — Выполнение позитивного GET-запроса для проверки наличия созданной локации по идентификатору place_id

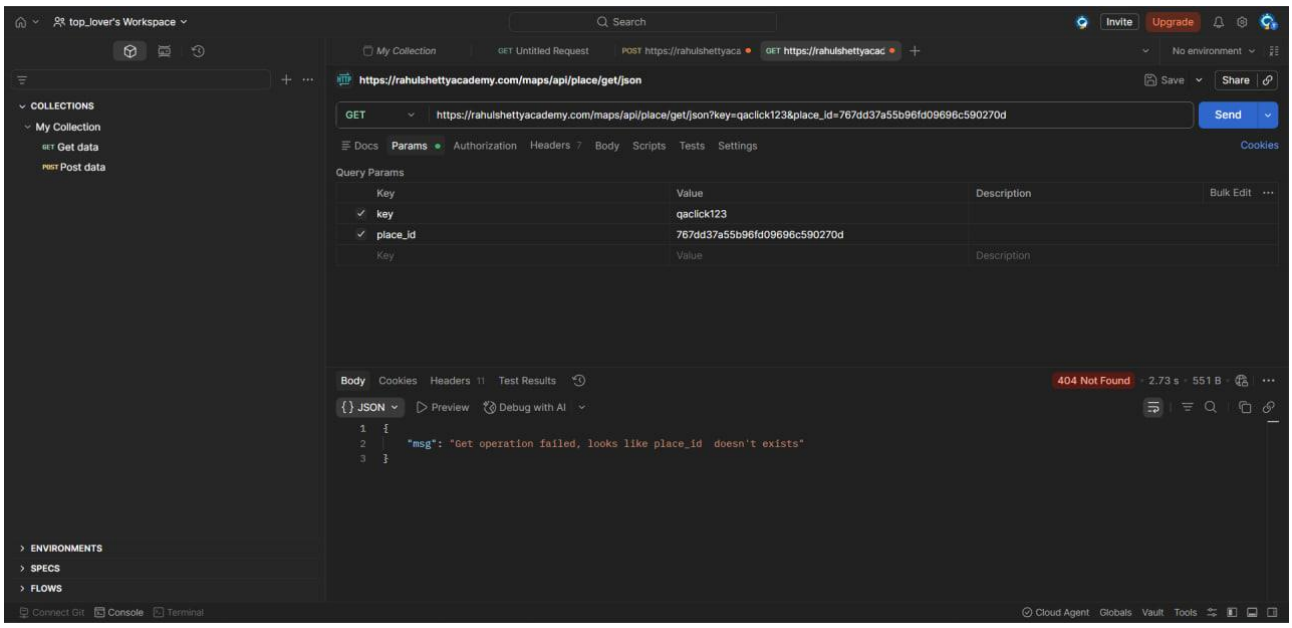


Рис. 3 — Проведение негативного тестирования Google Maps API с использованием некорректного place_id (ошибка 404 Not Found)

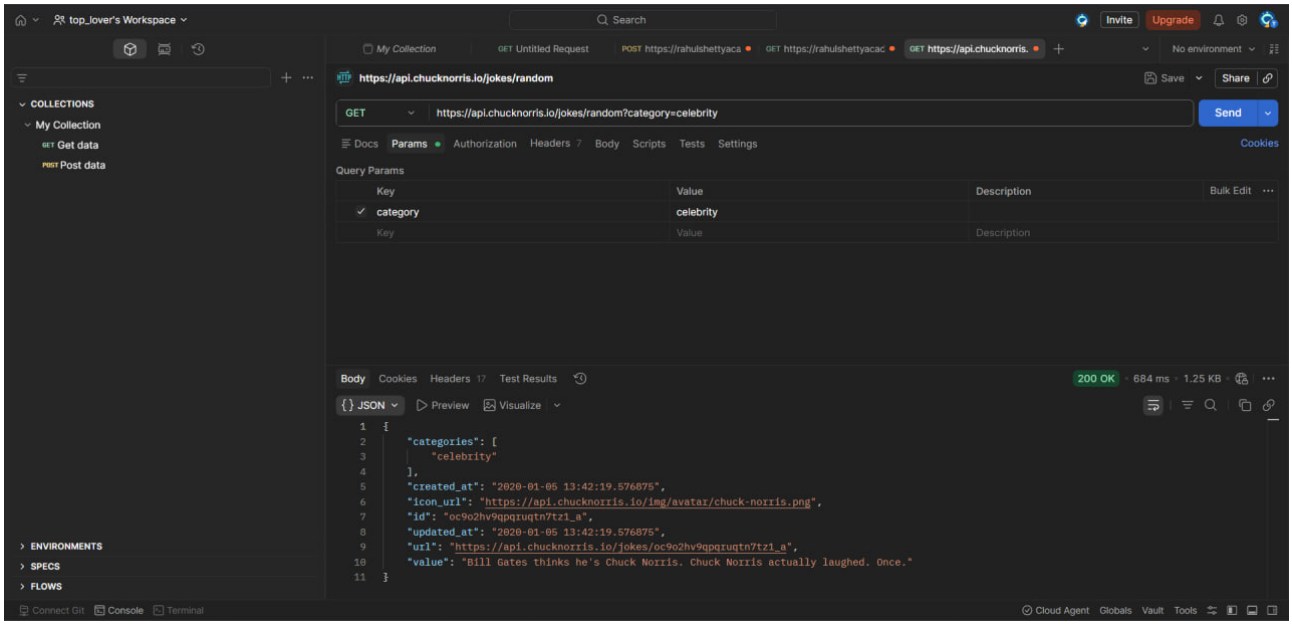


Рис. 4 — Выполнение позитивного GET-запроса к открытому API Chuck Norris по категории «celebrity»

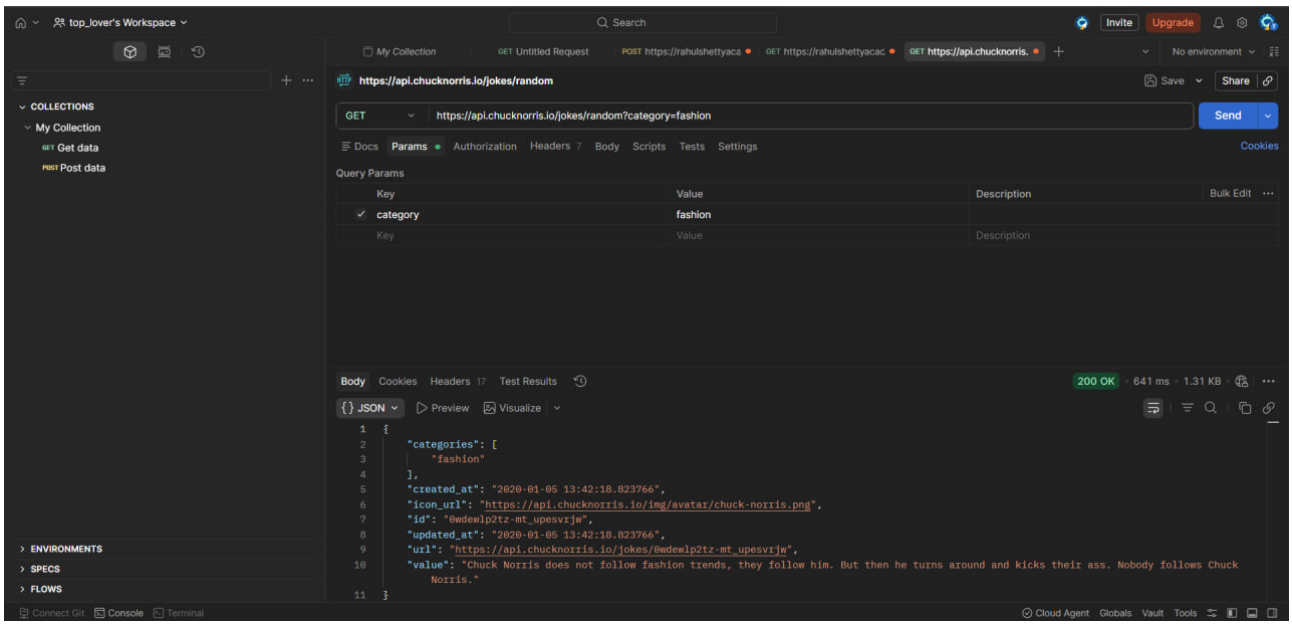


Рис. 5 — Выполнение позитивного GET-запроса к открытому API Chuck Norris по категории «fashion»

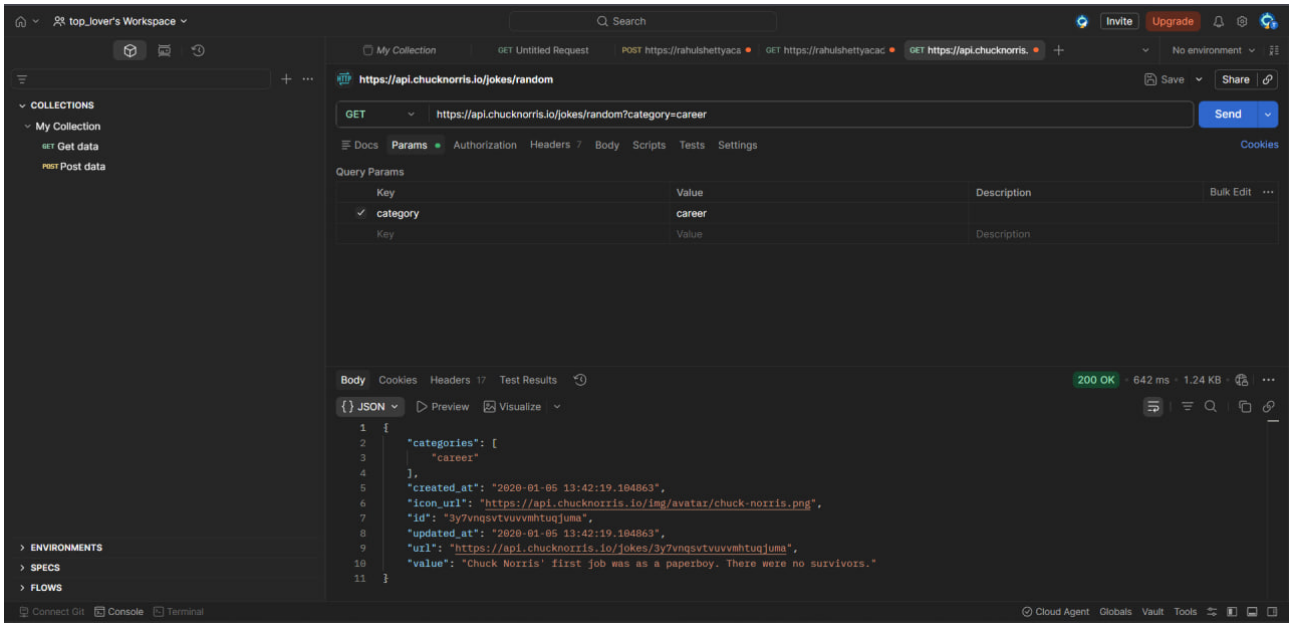


Рис. 6 — Выполнение позитивного GET-запроса к открытому API Chuck Norris по категории «career»

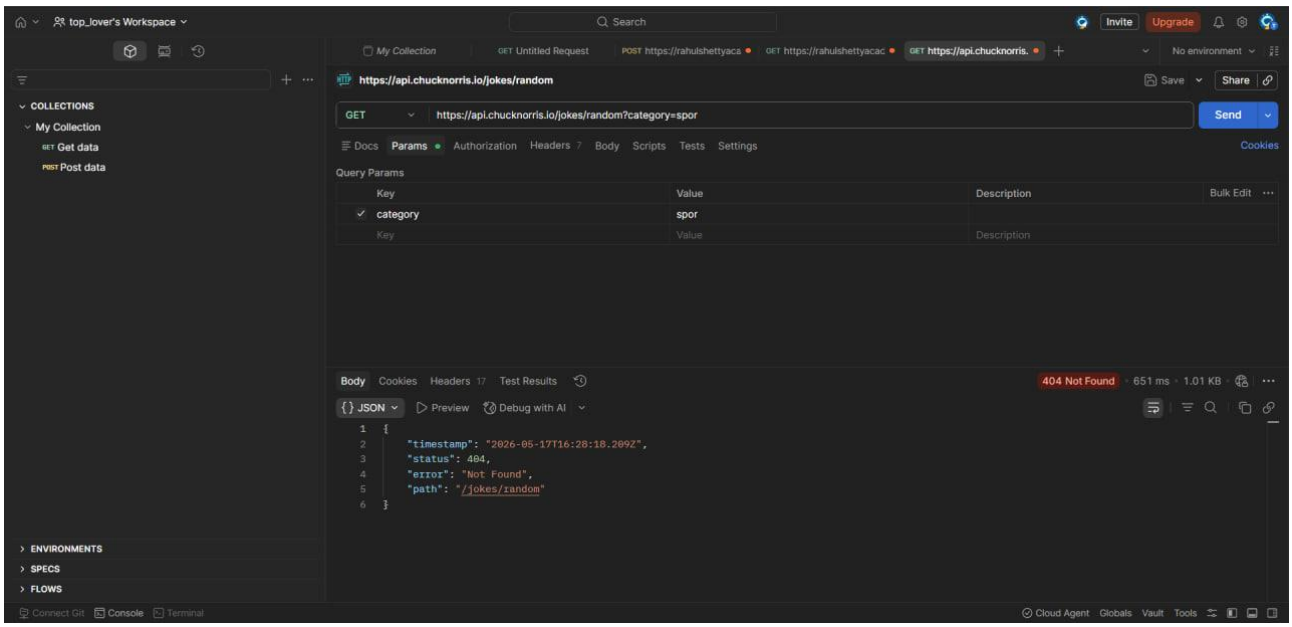


Рис. 7 — Негативный тест API Chuck Norris при запросе несуществующей категории «spor»

Вывод

В ходе выполнения данной практической работы были получены и закреплены навыки по тестированию программных интерфейсов (API) на уровне протокола HTTP с использованием специализированной платформы Postman. В процессе работы я освоила методику составления различных типов запросов и научилась проводить интеграционное тестирование, имитируя взаимодействие реальных компонентов веб-приложения.

В процессе выполнения задания я получила практические навыки работы с рабочим пространством Postman (Workspace) для создания коллекций и настройки параметров запросов. Были изучены ключевые аспекты работы с API: конфигурирование методов GET и POST, формирование тела запроса в формате JSON (Body), управление параметрами строки запроса (Params) и анализ заголовков ответа. Это позволило провести детальный аудит того, как сервер обрабатывает входящие данные, генерирует уникальные идентификаторы (place_id) и возвращает структурированные ответы.

В процессе выполнения проявилась техническая особенность интеграционного тестирования: для успешной проверки GET-запроса требовалось динамическое использование данных, полученных из предыдущего POST-запроса. Эту задачу я решила путем копирования сгенерированного сервером значения place_id в параметры нового запроса. Также было успешно реализовано негативное тестирование, что позволило убедиться в корректности обработки сервером ошибок доступа при передаче невалидных параметров (статус-код 404 Not Found).

Выполнение работы позволило не только изучить теорию взаимодействия систем через API, но и получить ценный опыт работы с инструментами автоматизации тестирования. Полученные навыки необходимы для диагностики серверной части приложений, проверки документации API и обеспечения качества обмена данными между клиентом и бэкенд-системой.

Список использованных источников

1. Турнецкая Е. Л. Тестирование API средствами Postman: Практическое задание № 4. — СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2024.
2. Орлов С.А. Программная инженерия. Технологии разработки программного обеспечения: учебник. — Санкт-Петербург, 2020. — 640 с.
3. Аграновский, А. В. Многофункциональные информационные системы на основе интеграции прикладных программных сред: учебное пособие / А. В. Аграновский, Е. Л. Турнецкая. — Санкт-Петербург: ГУАП, 2022. — 91 с.
4. Postman Learning Center — [Электронный ресурс]. URL: https://learning.postman.com/ (дата обращения: 17.05.2026).